

컴퓨터 구조: 마이크로프로세서와 GPU

핵심 요약 문제집

문제 1

다음 중 마이크로프로세서(Microprocessor)에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은 무엇인가요?

- ① 1. 단일 칩(Single chip) 위에 프로세서를 포함한다.
- ② 2. 데스크톱 및 휴대용 컴퓨팅 시대를 열었다.
- ③ 3. 가장 빠른 범용 프로세서(General-purpose processor)에 해당한다.
- ④ 4. 오직 고급 그래픽 렌더링만을 수행하기 위해 설계된 전용 장치이다.

해설

정답은 4번입니다. 마이크로프로세서는 다양한 연산을 처리하는 가장 빠른 범용 프로세서예요. 그래픽 렌더링을 전담하는 장치는 GPU(Graphical Processing Unit)입니다. 차근차근 개념을 잡아 나가면 돼요.

문제 2

그래픽 처리 장치(GPU) 및 SIMD 기술에 대한 설명으로 보기에서 올바른 것만을 고른 것은 무엇인가요?

- ㄱ. GPU는 슈퍼컴퓨터에서 개척된 SIMD 기법을 활용한다.
- ㄴ. SIMD는 Single-Instruction Multiple Data의 약자이다.
- ㄷ. GPU는 최근 그래픽 렌더링뿐만 아니라 일반 수치 연산에도 사용된다.

- ① 1. ㄱ
- ② 2. ㄱ, ㄴ
- ③ 3. ㄴ, ㄷ
- ④ 4. ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

정답은 4번(ㄱ, ㄴ, ㄷ)입니다. GPU는 하나의 명령어로 다량의 데이터를 처리하는 SIMD 기법을 이용해 배열 데이터 연산을 효율적으로 수행해요. 현재는 게임의 물리 시뮬레이션이나 대형 spreadsheet 연산 등 일반 수치 처리 영역까지 널리 쓰이고 있죠. 아주 잘 풀고 있어요.

문제 3

다음 중 마이크로프로세서와 GPU의 특징에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 무엇인가요?

- ① 1. 마이크로프로세서의 단일 칩에는 여러 개의 코어(프로세서)가 포함될 수 있다.
- ② 2. GPU는 배열 데이터에 대한 효율적인 계산을 지원한다.
- ③ 3. 마이크로프로세서의 발명은 휴대용(Handheld) 컴퓨팅 발전에 영향을 주지 못했다.
- ④ 4. GPU는 게임용 물리 심물레이션 연산에도 활용된다.

해설

정답은 3번입니다. 마이크로프로세서의 등장으로 데스크톱뿐만 아니라 휴대용 (Handheld) 컴퓨팅 환경이 비로소 가능해졌습니다. 늦은 시간까지 끝까지 집중해 주어서 고마워요. 오늘 배운 내용을 법게 복습하고 편안하게 쉬어 보세요.